

PROBLEM 2

Alien-in-the-middle

START

DECLARE message[100], result[100]

DECLARE length, i, currentValue, newValue, prevValue

INPUT message

// membaca pesan asli, misalnya "ALIENS"

SET length = 0

WHILE message[length] NOT EQUALS '\0'

 SET length = length + 1

END WHILE

// menghitung panjang pesan dengan berjalan sampai ketemu tanda akhir array

SET prevValue = 0

// belum ada huruf sebelumnya untuk huruf pertama

FOR i = 0 TO length - 1

 SET currentValue = message[i] - 'A' + 1

 // mengubah huruf menjadi posisi alfabetnya, A = 1, B = 2, dst

 IF i EQUALS 0

 SET newValue = currentValue

 // huruf pertama tidak digeser sama sekali

 ELSE

 SET newValue = currentValue + prevValue

```
// huruf lain digeser sebesar posisi huruf ASLI sebelumnya
```

```
IF newValue > 26
```

```
    SET newValue = newValue - 26
```

```
    // kalau lewat Z, puter balik lagi ke A
```

```
END IF
```

```
END IF
```

```
SET result[i] = 'A' + (newValue - 1)
```

```
// ubah kembali angka menjadi huruf, simpan ke huruf hasil sandi
```

```
SET prevValue = currentValue
```

```
// simpan huruf asli ini untuk jadi acuan geseran huruf berikutnya
```

```
END FOR
```

```
SET result[length] = '\0'
```

```
// tandai akhir dari pesan hasil sandi
```

```
OUTPUT result
```

```
END
```

Logika

Inti dari soal ini adalah setiap huruf digeser berdasarkan huruf apa yang ada sebelum dia di pesan asli, bukan berdasarkan posisi tetap di alfabet. Jadi tiap kali proses satu huruf, kita perlu ingat nilai alfabet dari huruf sebelumnya, lalu tambahkan ke nilai huruf yang lagi diproses sekarang. Hasil penjumlahan itu yang jadi huruf barunya. Huruf pertama jadi pengecualian karena nggak ada huruf sebelum dia, jadi dia dibiarkan apa adanya, nggak digeser sama sekali.

Selain itu, ada kemungkinan hasil penjumlahan melewati huruf Z. Kalau itu terjadi, kita putar balik lagi ke A, mirip jam yang balik ke angka 1 setelah lewat 12. Terus karena kita nggak pakai library string dan hanya iostream, panjang pesannya juga nggak otomatis kelihatan. Kita harus telusuri karakter satu-satu sampai ketemu tanda akhir array, biar tahu ada berapa huruf yang perlu diproses. Di akhir, tanda akhir itu juga harus dipasang manual lagi di posisi terakhir hasil sandi, supaya pas dicetak nggak ikut nampilin karakter sampah yang nggak diinginkan.